Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos 2026

A N E X O 1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Plataforma de Turismo Inteligente para la Sierra Gorda Queretana: fortalecimiento digital, económico y cultural mediante tecnologías inteligentes

1. Introducción

La Sierra Gorda Queretana representa una de las regiones naturales y culturales más importantes del país. Sus ecosistemas, comunidades rurales, gastronomía, artesanías y riqueza biocultural constituyen un patrimonio de gran valor para el desarrollo económico y social del estado de Querétaro. Sin embargo, a pesar de su potencial turístico, muchas comunidades y pequeños prestadores de servicios aún enfrentan limitaciones relacionadas con la difusión, comercialización y acceso a herramientas tecnológicas que les permitan ampliar su alcance hacia nuevos mercados.

La transformación digital ha modificado significativamente la forma en que las personas planean sus viajes y consumen servicios turísticos. Actualmente los turistas utilizan aplicaciones móviles, sistemas de geolocalización, recomendaciones inteligentes y plataformas digitales para tomar decisiones sobre destinos, hospedajes y actividades recreativas. Sin embargo, gran parte de los pequeños emprendimientos locales de la Sierra Gorda continúan dependiendo de métodos tradicionales de promoción, lo que limita sus oportunidades de crecimiento y competitividad.

Esta situación genera una brecha entre el potencial turístico regional y las oportunidades reales de desarrollo económico para las comunidades locales. Más allá de la falta de tecnología, existe una necesidad de integrar soluciones digitales accesibles que permitan fortalecer la identidad cultural, impulsar el turismo responsable y favorecer el crecimiento económico comunitario.

Por ello, el presente proyecto propone el desarrollo de una plataforma de turismo inteligente que integre herramientas digitales como geolocalización, mapas interactivos, recomendaciones inteligentes, promoción comunitaria y difusión cultural. El propósito es generar un ecosistema tecnológico capaz de conectar visitantes nacionales e internacionales con experiencias auténticas dentro de la Sierra Gorda Queretana.

Más que desarrollar una aplicación tecnológica, esta propuesta busca construir un puente entre la innovación y las personas, utilizando la tecnología como una herramienta para impulsar el desarrollo social, preservar la identidad cultural y generar oportunidades económicas sostenibles para las comunidades serranas.

2. Antecedentes

El turismo constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico y social de México. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las actividades turísticas representan aproximadamente entre el 8 % y 9 % del Producto Interno Bruto nacional, además de generar empleos directos e indirectos vinculados con servicios, hospedaje, gastronomía, comercio y actividades culturales.

En el caso del estado de Querétaro, el sector turístico se ha consolidado como un elemento importante para el crecimiento económico regional. La Sierra Gorda Queretana representa una de las zonas con mayor potencial debido a su diversidad biológica, riqueza cultural y actividades de ecoturismo.

La región comprende municipios como:

- Jalpan de Serra
- Arroyo Seco
- Landa de Matamoros
- Pinal de Amoles
- Peñamiller
- San Joaquín

La Sierra Gorda posee una importante diversidad de recursos naturales y culturales:

- Misiones franciscanas reconocidas como Patrimonio Mundial.
- Reservas naturales.
- Turismo de aventura.
- Gastronomía regional.
- Artesanías.
- Turismo comunitario.

Sin embargo, pequeños negocios y prestadores de servicios turísticos enfrentan problemáticas relacionadas con:

- Baja visibilidad digital.
- Limitada presencia en plataformas tecnológicas.
- Escasa promoción comercial.
- Falta de herramientas de análisis turístico.
- Brecha digital en comunidades rurales.

Estudios recientes sobre transformación digital muestran que aproximadamente 70 % de los viajeros buscan información mediante medios digitales antes de seleccionar destinos turísticos, mientras que más del 60 % utiliza aplicaciones móviles durante sus viajes para localizar servicios, actividades y recomendaciones.

Aunque existen plataformas digitales de turismo, muchas presentan limitaciones como:

- Información centralizada.
- Baja participación comunitaria.
- Ausencia de contenido cultural local.
- Escasa personalización.

Por ello, el proyecto propone una solución tecnológica con enfoque social que combine:

Turismo inteligente + transformación digital + identidad cultural + desarrollo comunitario + sustentabilidad

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una plataforma digital inteligente para fortalecer el turismo sustentable en la Sierra Gorda Queretana mediante herramientas tecnológicas que permitan la promoción, difusión y conexión entre turistas y prestadores de servicios comunitarios, contribuyendo al desarrollo económico y social de la región.

3.2 Objetivos Particulares

1. Identificar las necesidades tecnológicas y de promoción turística de las comunidades participantes.
2. Diseñar la arquitectura tecnológica de una plataforma web y móvil orientada al turismo inteligente.
3. Desarrollar módulos de geolocalización, rutas turísticas y recomendaciones inteligentes.
4. Implementar herramientas digitales para la difusión de servicios turísticos comunitarios.
5. Realizar pruebas funcionales y de usabilidad para validar el desempeño del prototipo.
6. Evaluar el impacto potencial del sistema sobre la promoción turística regional.

4. Alineación a las Prioridades Nacionales de Investigación (enliste y justifique).

Desarrollo Tecnológico
El proyecto contribuye mediante la aplicación de tecnologías digitales innovadoras orientadas a resolver necesidades reales relacionadas con el fortalecimiento turístico regional y la inclusión digital.

Sustentabilidad
La propuesta promueve un modelo de turismo responsable que favorece el crecimiento económico local y la conservación del patrimonio cultural y ambiental.

Desarrollo Social
El proyecto fortalece la participación comunitaria mediante el acceso a herramientas digitales que permitan disminuir la brecha tecnológica y generar nuevas oportunidades económicas.

5. Alineación a los criterios de SEAES (enliste y justifique).

Compromiso con la responsabilidad social
El proyecto genera beneficios directos para comunidades de la Sierra Gorda Queretana al impulsar herramientas digitales que fortalezcan la promoción turística local, contribuyendo a la generación de ingresos y oportunidades económicas para pequeños emprendedores, artesanos y prestadores de servicios.

La propuesta busca que el conocimiento tecnológico se traduzca en beneficios reales para la sociedad y en soluciones aplicadas a problemáticas regionales.

Inclusión y equidad
El proyecto pretende disminuir la brecha digital existente en zonas rurales mediante herramientas accesibles que permitan la participación de personas con conocimientos tecnológicos básicos.

La plataforma favorecerá que pequeños productores y prestadores de servicios turísticos puedan incorporarse a entornos digitales sin necesidad de conocimientos técnicos especializados.

Innovación social
La iniciativa integra tecnología y desarrollo comunitario para resolver necesidades regionales mediante un modelo de turismo inteligente con enfoque social.

La innovación propuesta no consiste únicamente en una aplicación tecnológica, sino en la creación de un ecosistema digital con impacto económico y cultural.

Interculturalidad
El proyecto permitirá promover y preservar la diversidad cultural de la Sierra Gorda mediante la difusión de:

- Tradiciones
- Gastronomía
- Artesanías
- Costumbres
- Eventos culturales
- Patrimonio regional
- Formación integral

Los estudiantes participantes desarrollarán competencias relacionadas con:

- Investigación científica
- Desarrollo tecnológico
- Innovación
- Trabajo colaborativo
- Emprendimiento
- Responsabilidad social

Vanguardia tecnológica
El uso de:
- Geolocalización
- Sistemas web y móviles
- Herramientas inteligentes
- Análisis de datos
- Interfaces interactivas

permitirá generar una propuesta alineada con tendencias actuales de transformación digital.

6. Alineación a las áreas estratégicas para el desarrollo del Estado de Querétaro (justifique).

El proyecto contribuye al fortalecimiento de las siguientes áreas estratégicas:

Turismo sustentable e inteligente
Promueve el uso de herramientas digitales para mejorar la experiencia turística y aumentar la competitividad regional.

Innovación y transformación digital
Integra tecnologías emergentes para impulsar soluciones orientadas al desarrollo económico y social.

Desarrollo económico regional
Busca incrementar la visibilidad y oportunidades comerciales de pequeños emprendimientos comunitarios.

Economía social y comunitaria
Favorece la participación activa de comunidades rurales mediante modelos tecnológicos accesibles.

Conservación ambiental y cultural
Promueve la valoración y preservación del patrimonio natural y cultural de la Sierra Gorda.

7. Hipótesis

Si se desarrolla e implementa una plataforma de turismo inteligente con herramientas de geolocalización, promoción digital y recomendaciones personalizadas para la Sierra Gorda Queretana, entonces se incrementará la visibilidad de los servicios turísticos comunitarios y mejorará el acceso a oportunidades económicas para los prestadores locales, fortaleciendo el turismo sustentable regional.

8. Metas

8.1 Científicas.

Desarrollar conocimiento aplicado mediante la creación y validación de un prototipo tecnológico orientado al turismo inteligente.

Resultados esperados:

- Desarrollo de 1 prototipo funcional.
- Integración de mínimo 20 puntos turísticos.
- Integración de al menos 15 servicios comunitarios.
- Aplicación de pruebas funcionales.
- Documento técnico del desarrollo.
- Elaboración de artículo científico.

8.2 Formación de recursos humanos.

Durante el desarrollo del proyecto los integrantes fortalecerán competencias relacionadas con:

Competencias técnicas

- Desarrollo web y móvil
- Bases de datos
- UX/UI
- APIs
- Geolocalización
- Seguridad informática

Competencias de investigación

- Metodología científica
- Análisis de información
- Revisión documental
- Redacción científica

Competencias transversales

- Liderazgo
- Comunicación
- Trabajo colaborativo
- Gestión de proyectos
- Formación esperada:
- Estadías profesionales
- Proyectos integradores
- Titulación
- Participación en congresos
- Publicación de artículo científico

9. Metodología Científica

a) Enfoque del proyecto

El proyecto presenta un enfoque:

Tecnológico–aplicado con alcance descriptivo y experimental.

Se selecciona este enfoque debido a que busca desarrollar una solución tecnológica funcional para atender una problemática social específica, además de evaluar su funcionamiento mediante pruebas y validaciones.

b) Diseño del proyecto o desarrollo del prototipo

El proyecto se desarrollará mediante las siguientes fases:

Fase I: **Investigación y análisis**	**Fase II:** **Diseño del sistema**
Actividades:	Actividades:
• Revisión bibliográfica • Recolección de información estadística • Identificación de necesidades • Análisis de usuarios	• Diseño de arquitectura • Diseño de interfaz • Diseño de base de datos • Casos de uso
Productos:	Productos:
• Documento de Requerimiento	• Modelo arquitectónico

Fase III: Desarrollo del prototipo	Fase IV: Integración y pruebas
Actividades:	Actividades:
• Desarrollo Frontend • Desarrollo Backend • Integración de APIs • Configuración de geolocalización	• Pruebas unitarias • Pruebas funcionales • Pruebas de rendimiento • Corrección de errores
Productos:	Productos:
• Prototipo funcional	• Informe de pruebas

Fase V: Validación con usuarios	Fase VI: Documentación y divulgación
Actividades:	Actividades:
• Aplicación de encuestas • Evaluación de usabilidad • Recopilación de retroalimentación	• Elaboración de artículo científico • Reporte técnico • Presentación del prototipo
Productos:	Productos:
• Informe de validación	• Artículo científico • Documentación final

c) Procedimiento

1. Realizar investigación documental y estadística.
2. Identificar necesidades de usuarios potenciales.
3. Diseñar arquitectura tecnológica.
4. Desarrollar módulos del sistema.
5. Integrar funcionalidades inteligentes.
6. Ejecutar pruebas funcionales.
7. Validar el sistema con usuarios.
8. Analizar resultados.
9. Elaborar documentación técnica y científica.

d) Métodos, técnicas e instrumentos

Método	Técnica	Instrumento
Método científico	Observación	Formularios digitales
Desarrollo incremental	Encuestas	Cuestionarios
Investigación aplicada	Entrevistas	Bitácoras
	Análisis documental	Herramientas de análisis

e) Validación de resultados

La validación del prototipo se realizará mediante:

Métricas funcionales	Métricas de Usabilidad
• Tiempo de respuesta • Disponibilidad • Número de errores	• Facilidad de uso • Nivel de satisfacción • Experiencia del usuario
	Indicadores: • Porcentaje de aceptación ≥85% • Reducción de tiempos de búsqueda ≥40% • Satisfacción ≥80%

10. Grupo de Trabajo

Nombre	Función
Lic. Juan Ibarra Pérez	Dirección técnica y seguimiento científico
CRUZ RAMIREZ RICARDO	Líder del proyecto y coordinación general
ESPINOZA RESENDIZ ROSARIO JAZMIN	Investigación y levantamiento de requerimientos
LEDESMA MALDONADO YAIR	Diseño UX/UI
MEDELLIN JAHIR	Desarrollo Frontend
MORALEZ OSMAR	Desarrollo Backend
ROJAS RUBIO HERMELINDA	Base de datos y seguridad
RUBIO MEDINA JESUS	Pruebas, documentación y validación
Ing. Guillermo Mendoza Hernández	Metodología y documentación científica

Docente	Área de Adscripción	Función
Lic. Juan Ibarra Perez	Unidad Académica Jalpan	Titular
Ing. Guillermo Mendoza Hernández	DD Mecatrónica, T.I. y Civil	Colaborador

11. Infraestructura Disponible

La institución cuenta con recursos tecnológicos y espacios físicos que permiten la viabilidad del proyecto.

Espacios institucionales	Equipos disponibles
• Laboratorio de informática • Centro de cómputo • Aulas • Espacios para reuniones y trabajo colaborativo	• Equipos de cómputo institucionales • Red institucional • Acceso a internet institucional • Proyectores

Herramientas y software		
Diseño y prototipado	**Desarrollo**	**Base de datos**
• Figma • Canva Educativo	• Visual Studio Code • Node.js • React • Laravel o Express	• MySQL • PostgreSQL • Firebase
Control de versiones	**Gestión del proyecto**	**Recursos propios**
• Git • GitHub	• Trello • Scrum • Google Workspace • Microsoft Teams	• Smartphones para pruebas • Equipo multimedia básico
API	**Contenedores**	
• Posman	• Docker	

12. Programa de Actividades (cronograma)

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
Investigación documental	X					
Análisis de requerimientos	X	X				
Diseño arquitectónico		X				
Diseño UI/UX		X	X			
Desarrollo Frontend			X	X		
Desarrollo Backend			X	X		
Integración del sistema				X	X	
Pruebas funcionales					X	
Validación con usuarios					X	
Documentación técnica					X	X
Artículo científico						X
Presentación final						X

13. Presupuesto

Gasto corriente

Unidades	Concepto	Importe unitario	Importe
1	Material de pruebas	$3,000	$3,000
1	Servicios de validación y levantamiento de datos	$4,000	$4,000
1	Material documental tecnicos y difusión	$3,000	$3,000
	Total del gasto corriente		$10,000.00

Gasto de inversión

Unidades	Concepto	Importe unitario	Importe
2	Licencia de software especializado	$2,500	$5,000
4	Dispositivos móviles para pruebas comunitarias (accesorios y adaptadores)	$2,000	$8,000
1	Servicios de validación y levantamiento de datos	$4,000	$4,000
2	Sensores y accesorios para pruebas inteligentes	$2,500	$5,000
	Total de gasto de inversión		$22,000.00

Presupuesto total

Importe unitario	Importe
Total de gasto corriente	$10,000.00
Total de gasto de inversión	$22,000.00
Presupuesto total	$32,000.00

14. Resultados entregables

Meta	Cantidad
Prototipo funcional desarrollado	1
Aplicación web desarrollada	1
Aplicación móvil funcional	1
Módulos inteligentes implementados	4
Pruebas funcionales realizadas	30
Usuarios participantes en validación	50
Informe técnico	1
Artículo científico	1
Presentación de resultados	1
Registro de propiedad intelectual (opcional)	1

"La propuesta no busca únicamente desarrollar una plataforma digital; pretende convertir la tecnología en una herramienta para acercar oportunidades económicas a comunidades serranas que históricamente han tenido menor acceso a procesos de transformación digital. El proyecto coloca a las personas en el centro de la innovación, permitiendo que el crecimiento turístico contribuya también a la preservación cultural, la inclusión y el desarrollo regional sostenible."

15. Listado de referencias (APA)

1. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). *Indicadores de turismo y actividad económica en México.*
2. Secretaría de Turismo (SECTUR). (2024). *Panorama de la actividad turística en México.*
3. Organización Mundial del Turismo. (2024). *Tourism and Digital Transformation Report.*
4. UNESCO. (2023). *Cultural Heritage and Sustainable Tourism Development.*
5. Banco Mundial. (2023). *Digital Development Report.*
6. OECD. (2024). *Digital Economy Outlook.*
7. James Clear, J. (2022). *Hábitos atómicos*. Editorial Diana.
8. Pressman, R., & Maxim, B. (2020). *Ingeniería de Software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.).
9. Sommerville, I. (2021). *Software Engineering* (10th ed.).